

TP n° 37 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Dans un centre de supervision de sécurité (SOC), des techniciens analysent le temps nécessaire pour détecter une intrusion réseau en fonction du nombre d'alertes générées par minute.

On observe que lorsque le nombre d'alertes augmente, le temps de détection augmente rapidement.

Alertes par minute	2	3	4	5	6	7	8	9
Temps de détection (s)	12	16	22	30	41	56	76	103

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$z =$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y =$

$y =$

6) À l'aide de cette modélisation, estimer le temps de détection pour 10 alertes par minute.

.....

7) À l'aide de cette modélisation, déterminer le nombre d'alertes pour un temps de détection de 120 secondes.

.....

Exercice 2 :

Lors d'un test de charge d'un serveur de supervision, le temps de réponse du système évolue progressivement avant de se stabiliser.

On note :

- $R(t)$: temps de réponse du serveur (en ms),
- t : temps (en secondes).

Les observations montrent :

- ↪ un temps minimal incompressible,
- ↪ un effet transitoire lors du lancement du test,
- ↪ une stabilisation progressive du système.

On suppose que $R(t)$ vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 0,4y = 24 + 12e^{-t}$$

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....
.....

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + be^{-t}$.
A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

- 4) On suppose que $R(0) = 120$. Déterminer $R(t)$.

.....
.....

Exercice 3 : Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-4} près.

Dans une entreprise spécialisée en cybersécurité, on étudie la durée de fonctionnement d'un serveur de surveillance réseau avant défaillance.

On suppose que la durée de fonctionnement T (en mois) suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

On sait que la probabilité que le serveur fonctionne au moins 12 mois est égale à 0,6.

- 1) a) À l'aide de Géogebra, donner une valeur approchée à 0,0001 près de λ .

$\lambda = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- b) Quelle est la durée de vie moyenne selon ce modèle ?

- 2) Calculer $P(T > 8)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....

- 3) Sachant que le serveur fonctionne toujours après 12 mois, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 20 mois en tout.

.....

- 4) Déterminer t_0 tel que $P(T \leq t_0) = 0,85$. Interpréter ce résultat.

.....

Rappel Géogebra q1 :

- ↪ Dans le champs de saisie de Géogebra, rentrer la fonction f .
- ↪ Représenter la probabilité à l'aide de la commande `intégrale(<fonction>, <xmin>, <xmax>)`.
- ↪ Déplacer le curseur pour obtenir la valeur demandée (il sera nécessaire d'augmenter l'arrondi et de choisir un pas adapté).